MIMIC-IV에서 가이드라인 준수 판정까지: 코호트 흐름, 규칙 창, 누출 없는 사례 카드

A 코호트 구성 (MIMIC-IV v3.1, 숫자 = 입원 건수)

MIMIC-IV v3.1 (hosp + icu 모듈)
환자 364,627 · 입원 546,028 · ICU stay 94,458

환자별 첫 ICU 입실 1회 · 성인 18세 이상
65,366명, 환자당 입원 1건 (재입실 · 재입원 제외)

진단코드, 주 · 부상병 모두 (ICD-9 / ICD-10)

폐렴 8,234	요로감염 7,793
ICD-10: J13–J16, J18.0/.1/.8/.9	ICD-10: N10, N12, N39.0
ICD-9: 481–483, 485, 486	ICD-9: 590.1/.80/.9, 599.0

제외
흡인성 815 · VAP 419 (폐렴)
카테터 관련 330 (요로감염)
폐렴 · 요로감염 코드 둘 다 1,029

제외 후
폐렴 6,056 · 요로감염 6,434

감염 의심 시각 = 배양 ↔ 항생제 짝짓기
culture_first (배양 → 72h 안 항생제): 4,752 · 5,464
antibiotic_first (항생제 → 24h 안 배양): 1,009 · 628
의심 시각이 정해진 수: 5,761 · 6,092

짝 없음 295 · 342

지역사회 획득: 의심 시각이 병원 도착 후 48시간 이내
폐렴 4,875 · 요로감염 4,523 (최종 코호트)

원내 감염, 48시간 초과: 886 · 1,569

패혈증 분류 — 라벨 세 가지 (폐렴 · 요로감염)

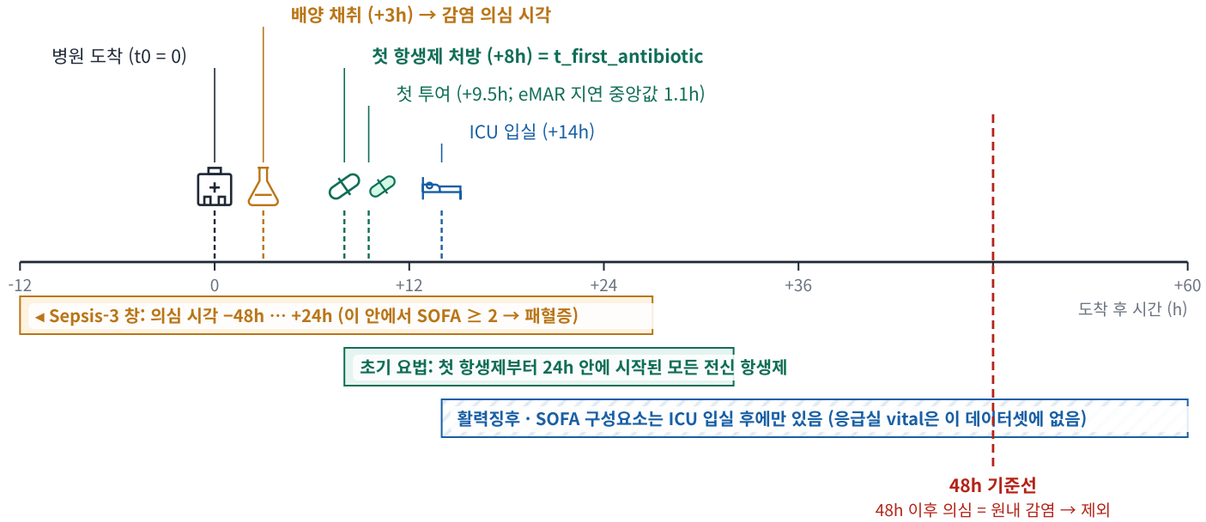
sepsis3 (mimic-code 공식, 주 라벨)	**3,666 · 3,180**
간이 SOFA ≥ 2 (공용 코드, K-MIMIC에도 적용)	3,858 · 3,496
ICD 패혈증 코드	1,721 · 1,526

sepsis3와 일치율: SOFA 85% · 82% / 코드 50% · 54%
18%는 SOFA 창 안에 ICU 기록이 없음 → 제외하지 않고 플래그로 표시

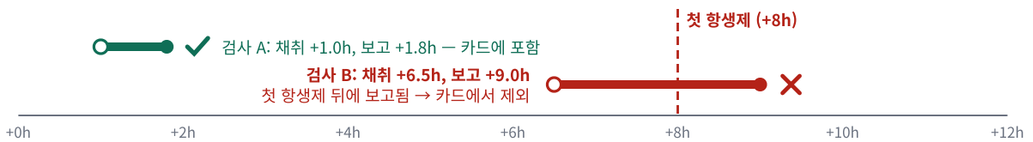
사례 카드 → LLM 에이전트 (패널 C)
평가 사례 20건 (5 × 4집단) + 예비 20건 · 해시 ID · 상대 시간

B 한 환자의 타임라인과 규칙 창 (병원 도착 기준 시간, t0 = 0)

규칙 1 · culture_first: 배양 → (≤ 72h) → 항생제 ⇒ 의심 시각 = 배양 시각
규칙 2 · antibiotic_first: 항생제 → (≤ 24h) → 배양 ⇒ 의심 시각 = 항생제 시각



사례 카드 가용 규칙: 첫 항생제 전에 결과가 보고된(storetime) 값만 카드에 넣는다



채취 시각으로 고르면 '마지막 값'의 13%, 환자의 21%에 의사가 아직 못 본 결과가 섞인다

C 에이전트에게 주는 사례 카드 (해시 ID, 모든 시각은 첫 항생제 = T+0 기준)

case.json
- 나이 · 성별 · 체중 · 응급실 경유 · ICU 종류
- 활력징후 · 검사: T+0 전에 보고된 마지막 값
- T+0 전 배양: 검체 종류와 시각만, 결과 없음
- 경험적 요법: 성분 · 계열 · AWaRe · 경로 · 용량 · 시작 T+h
- 과거력: 90일 내 입원 / IV 항생제 · 1년 내 MRSA / 녹농균
- 기저질환 (코드): 당뇨, CKD, COPD, 면역저하 등

카드에 넣지 않는 것
- ✕ 퇴원 진단코드
- ✕ 원내 사망
- ✕ T+0 이후 배양 결과
- ✕ SOFA 점수 / 패혈증 라벨

판정
A1 증후군 · 중증도 → A4 국내 / 해외
지침 준수 판정 → A5 근거 검증
임상의 평가: 5건 × 4집단 (1–5점, 4단계 판정)